

Modelos de Series de Tiempo

AR, MA, ARMA, ARIMA, SARMA, SARIMA, ARIMAX y SARIMAX:

Definiciones, propiedades teóricas y criterios de uso

Resumen

Este documento presenta, de forma estrictamente teórica, los modelos fundamentales del análisis clásico de series de tiempo univariadas: **AR**, **MA**, **ARMA**, **ARIMA**, **SARMA**, **SARIMA**, **ARIMAX** y **SARIMAX**. Para cada modelo se incluyen: definición formal, condiciones de estacionariedad e invertibilidad, la función de autocorrelación (FAC) y la función de autocorrelación parcial (FACP) teóricas (con su derivación cuando es posible), y un criterio explícito de cuándo conviene utilizarlo frente a las alternativas.

Índice

1 Preliminares	2
2 Modelo Autorregresivo: AR(p)	3
2.1 Ecuaciones de Yule–Walker y FAC teórica	3
2.2 FACP teórica del AR(p)	3
3 Modelo de Medias Móviles: MA(q)	5
3.1 FAC teórica del MA(q)	5
3.2 FACP teórica del MA(q)	5
4 Modelo Mixto: ARMA(p,q)	7
5 Modelo Integrado: ARIMA(p,d,q)	8
6 Modelos Estacionales: SARMA y SARIMA	9
7 Modelos con Variables Exógenas: ARIMAX y SARIMAX	10
8 Cuadro comparativo general	11
8.1 Tabla clásica de identificación (Box–Jenkins)	11

1 Preliminares

Definición 1.1 (Proceso estocástico). Una serie de tiempo $\{Y_t\}_{t \in \mathbb{Z}}$ es una realización de un proceso estocástico, es decir, una colección de variables aleatorias indexadas por el tiempo, definidas sobre un mismo espacio de probabilidad.

Definición 1.2 (Estacionariedad débil (en covarianza)). $\{Y_t\}$ es débilmente estacionario si:

$$E[Y_t] = \mu \text{ (constante)}, \quad Var(Y_t) = \gamma(0) < \infty \text{ (constante)}, \quad Cov(Y_t, Y_{t+k}) = \gamma(k)$$

donde $\gamma(k)$ depende únicamente del rezago k y no del tiempo t .

Definición 1.3 (Ruido blanco). $\{e_t\}$ es ruido blanco, $e_t \sim WN(0, \sigma_e^2)$, si $E[e_t] = 0$, $Var(e_t) = \sigma_e^2$ y $Cov(e_t, e_s) = 0$ para todo $t \neq s$. Si además $e_t \sim N(0, \sigma_e^2)$ i.i.d., se dice ruido blanco gaussiano.

Definición 1.4 (Operador de rezago y operador diferencia). El operador de rezago L se define por $LY_t = Y_{t-1}$, de modo que $L^k Y_t = Y_{t-k}$. El operador diferencia regular de orden d es

$$\nabla^d Y_t = (1 - L)^d Y_t.$$

El operador diferencia estacional de periodo s y orden D es

$$\nabla_s^D Y_t = (1 - L^s)^D Y_t.$$

Definición 1.5 (Función de autocorrelación (FAC) y autocovarianza). Para un proceso estacionario, la función de autocovarianza es $\gamma(k) = Cov(Y_t, Y_{t+k})$ y la función de autocorrelación (FAC o ACF) es

$$\rho(k) = \frac{\gamma(k)}{\gamma(0)}, \quad \rho(0) = 1, \quad |\rho(k)| \leq 1.$$

Definición 1.6 (Función de autocorrelación parcial (FACP)). El coeficiente de autocorrelación parcial en el rezago k , ϕ_{kk} , es la correlación entre Y_t y Y_{t-k} una vez eliminado el efecto lineal de $Y_{t-1}, \dots, Y_{t-k+1}$:

$$\phi_{kk} = Corr(Y_t - \hat{Y}_t, Y_{t-k} - \hat{Y}_{t-k})$$

donde $\hat{Y}_t$ y $\hat{Y}_{t-k}$ son las proyecciones lineales de Y_t y Y_{t-k} sobre el espacio generado por $Y_{t-1}, \dots, Y_{t-k+1}$. En la práctica se obtiene resolviendo el sistema de Yule–Walker de orden creciente (recursión de Durbin–Levinson).

Teorema 1.7 (Descomposición de Wold). Todo proceso $\{Y_t\}$ débilmente estacionario (sin componente puramente determinística) admite la representación

$$Y_t = \sum_{j=0}^{\infty} \psi_j e_{t-j}, \quad \psi_0 = 1, \quad \sum_{j=0}^{\infty} \psi_j^2 < \infty, \quad e_t \sim WN(0, \sigma_e^2).$$

Observación

El teorema de Wold es la justificación teórica de toda la familia ARMA: cualquier proceso estacionario tiene, en el límite, una representación $MA(\infty)$. Los modelos ARMA son una forma **par-simoniosa** (racional, con pocos parámetros) de aproximar esa representación infinita mediante el cociente de dos polinomios finitos, $\psi(L) = \theta(L)/\phi(L)$.

2 Modelo Autorregresivo: AR(p)

Definición 2.1 (AR(p)). $\{Y_t\}$ sigue un proceso autorregresivo de orden p si

$$Y_t = c + \phi_1 Y_{t-1} + \phi_2 Y_{t-2} + \cdots + \phi_p Y_{t-p} + e_t, \quad e_t \sim WN(0, \sigma_e^2)$$

o, en notación de operador de rezago, $\phi(L)Y_t = c + e_t$ con $\phi(L) = 1 - \phi_1 L - \phi_2 L^2 - \cdots - \phi_p L^p$.

Proposición 2.2 (Condición de estacionariedad). El proceso AR(p) es estacionario (causal) si y solo si todas las raíces z_i del polinomio característico $\phi(z) = 0$ satisfacen $|z_i| > 1$ (están fuera del círculo unitario). Bajo esta condición existe la representación $MA(\infty)$ $Y_t = \phi(L)^{-1}(c + e_t) = \mu + \sum_{j=0}^{\infty} \psi_j e_{t-j}$.

2.1 Ecuaciones de Yule–Walker y FAC teórica

Multiplicando la ecuación del AR(p) (centrada, $c = 0$ WLOG) por Y_{t-k} y tomando esperanza:

$$\gamma(k) = \phi_1 \gamma(k-1) + \phi_2 \gamma(k-2) + \cdots + \phi_p \gamma(k-p), \quad k > 0$$

y dividiendo por $\gamma(0)$ se obtienen las **ecuaciones de Yule–Walker**:

$$\rho(k) = \phi_1 \rho(k-1) + \phi_2 \rho(k-2) + \cdots + \phi_p \rho(k-p), \quad k > 0.$$

Esta es una ecuación en diferencias lineal homogénea: su solución general es una combinación de exponenciales (o sinusoides amortiguadas, si hay raíces complejas) en función de las raíces inversas de $\phi(z)$. Por lo tanto:

Proposición 2.3 (Comportamiento de la FAC en AR(p)). La FAC de un proceso AR(p) estacionario **decae exponencialmente** (o como una senoide amortiguada si existen raíces complejas) y **nunca se anula exactamente** en un rezago finito.

Ejemplo 2.4 (AR(1)). Sea $Y_t = \phi Y_{t-1} + e_t$, $|\phi| < 1$. Iterando hacia atrás:

$$Y_t = \sum_{j=0}^{\infty} \phi^j e_{t-j} \Rightarrow \text{Var}(Y_t) = \gamma(0) = \frac{\sigma_e^2}{1 - \phi^2}.$$

De Yule–Walker: $\rho(k) = \phi \rho(k-1) \Rightarrow$

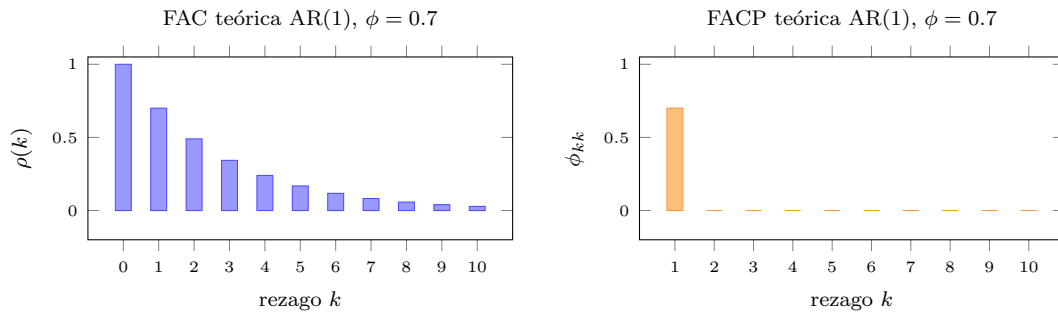
$$\boxed{\rho(k) = \phi^k, \quad k = 0, 1, 2, \dots}$$

Si $0 < \phi < 1$: decaimiento geométrico monótono. Si $-1 < \phi < 0$: decaimiento geométrico con signo alternante.

2.2 FACP teórica del AR(p)

Proposición 2.5 (Corte abrupto de la FACP en AR(p)). Para un proceso AR(p), $\phi_{kk} = 0$ para todo $k > p$. Es decir, la FACP presenta un **corte abrupto** exactamente en el rezago p .

Idea de la demostración: en un AR(p), la mejor predicción lineal de Y_t dado el pasado depende únicamente de los p rezagos inmediatos; añadir Y_{t-k} con $k > p$ a la proyección no aporta información adicional una vez controlados $Y_{t-1}, \dots, Y_{t-p}$, de modo que el coeficiente parcial correspondiente es cero. Esto se formaliza con la recursión de Durbin–Levinson aplicada a la solución de Yule–Walker.



¿Cuándo es conveniente usarlo?

Use AR(p) cuando el fenómeno exhibe **persistencia o memoria autorregresiva**: el valor actual depende linealmente de sus propios valores pasados (inercia, momentum). Señal de identificación: la **FACP corta abruptamente** en el rezago p y la FAC decae de forma exponencial/sinusoidal. Común en variables económicas y financieras con dependencia de corto y mediano plazo (tasas de interés, inflación, caudales, procesos con retroalimentación).

3 Modelo de Medias Móviles: MA(q)

Definición 3.1 (MA(q)). $\{Y_t\}$ sigue un proceso de medias móviles de orden q si

$$Y_t = \mu + e_t + \theta_1 e_{t-1} + \cdots + \theta_q e_{t-q}, \quad e_t \sim WN(0, \sigma_e^2)$$

o, con operador de rezago, $Y_t = \mu + \theta(L)e_t$ con $\theta(L) = 1 + \theta_1 L + \cdots + \theta_q L^q$.

Proposición 3.2 (Estacionariedad automática). Todo proceso MA(q) es débilmente estacionario para cualquier valor finito de $\theta_1, \dots, \theta_q$, pues es una combinación lineal finita de ruido blanco (varianza y covarianzas siempre finitas y no dependen de t).

Definición 3.3 (Invertibilidad). Un MA(q) es invertible si las raíces de $\theta(z) = 0$ están fuera del círculo unitario ($|z_i| > 1$). Bajo invertibilidad existe una representación $AR(\infty)$ única, $\pi(L)Y_t = e_t$ con $\pi(L) = \theta(L)^{-1}$, lo que permite recuperar el choque e_t a partir del pasado observado de Y_t .

Observación

La invertibilidad no es necesaria para la estacionariedad, pero sí es necesaria para la **identificabilidad**: sin ella, distintas combinaciones de parámetros (θ_i) producen exactamente la misma FAC, y la estimación por máxima verosimilitud no converge a una solución única.

3.1 FAC teórica del MA(q)

Calculando directamente $\gamma(k) = Cov(Y_t, Y_{t-k})$ a partir de la definición (con $\theta_0 = 1$):

$$\gamma(k) = \begin{cases} \sigma_e^2 \sum_{j=0}^{q-k} \theta_j \theta_{j+k}, & 0 \leq k \leq q \\ 0, & k > q \end{cases}$$

Proposición 3.4 (Corte abrupto de la FAC en MA(q)). La FAC de un MA(q) se anula exactamente para $k > q$: **corte abrupto en el rezago q** .

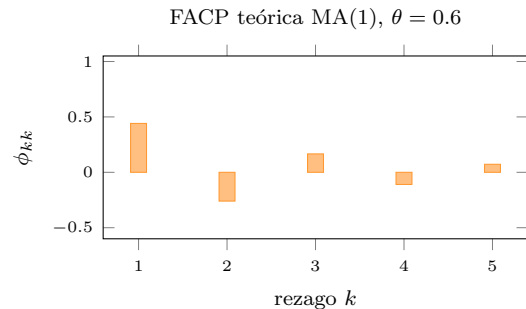
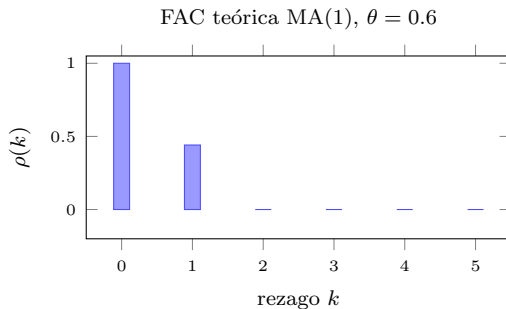
Ejemplo 3.5 (MA(1)). Sea $Y_t = e_t + \theta e_{t-1}$. Entonces $\gamma(0) = \sigma_e^2(1 + \theta^2)$, $\gamma(1) = \sigma_e^2\theta$, $\gamma(k) = 0$ para $k \geq 2$. Por lo tanto:

$$\rho(1) = \frac{\theta}{1 + \theta^2}, \quad \rho(k) = 0, \quad k \geq 2.$$

Nótese que $\rho(1)$ está acotada en $[-0.5, 0.5]$ para cualquier θ .

3.2 FACP teórica del MA(q)

Como todo MA(q) invertible tiene representación $AR(\infty)$, su FACP **no corta abruptamente**: decae de forma exponencial o sinusoidal amortiguada, análoga (por dualidad) a la FAC de un AR(p).



¿Cuándo es conveniente usarlo?

Use $MA(q)$ cuando el fenómeno consiste en **choques o innovaciones de memoria corta y finita**: el efecto de una perturbación se disipa por completo después de q periodos (shocks de oferta transitorios, promedios móviles de errores de medición, efectos de agregación temporal). Señal de identificación: la **FAC corta abruptamente** en el rezago q y la FACP decae gradualmente.

4 Modelo Mixto: ARMA(p,q)

Definición 4.1 (ARMA(p,q)).

$$\phi(L)Y_t = c + \theta(L)e_t, \quad e_t \sim WN(0, \sigma_e^2)$$

con $\phi(L) = 1 - \phi_1 L - \dots - \phi_p L^p$ y $\theta(L) = 1 + \theta_1 L + \dots + \theta_q L^q$, sin raíces comunes entre $\phi(L)$ y $\theta(L)$ (condición de no redundancia de parámetros).

Proposición 4.2 (Condiciones). El proceso es estacionario (causal) si las raíces de $\phi(z) = 0$ están fuera del círculo unitario, e invertible si las raíces de $\theta(z) = 0$ están fuera del círculo unitario. Ambas condiciones se exigen simultáneamente y son independientes entre sí.

Proposición 4.3 (FAC y FACP del ARMA(p,q)). Para $k > q$, la FAC satisface la misma ecuación en diferencias homogénea que un AR(p) puro ($\rho(k) = \phi_1 \rho(k-1) + \dots + \phi_p \rho(k-p)$), por lo que **decae exponencialmente/sinusoidalmente a partir del rezago q** , sin cortar de forma abrupta. Por dualidad, la FACP tampoco corta abruptamente: decae de forma exponencial/sinusoidal a partir de un rezago relacionado con q . En general, **ni la FAC ni la FACP se anulan exactamente** en un rezago finito.

¿Cuándo es conveniente usarlo?

Use ARMA(p,q) cuando **ni un AR puro ni un MA puro** describen bien la dependencia: tanto la FAC como la FACP muestran un decaimiento gradual (ninguna corta abruptamente). Por el teorema de Wold, un ARMA de orden bajo suele aproximar con pocos parámetros procesos que, de modelarse solo con AR o solo con MA, requerirían órdenes mucho más altos (principio de parsimonia).

5 Modelo Integrado: ARIMA(p,d,q)

Definición 5.1 (ARIMA(p,d,q)). $\{Y_t\}$ sigue un proceso ARIMA(p,d,q) si su diferencia de orden d , $W_t = \nabla^d Y_t = (1 - L)^d Y_t$, es un proceso ARMA(p,q) estacionario e invertible:

$$\phi(L)(1 - L)^d Y_t = c + \theta(L)e_t.$$

Se dice que Y_t es **integrada de orden d** , $Y_t \sim I(d)$.

Ejemplo 5.2 (Caminata aleatoria). El caso más simple, $ARIMA(0, 1, 0)$: $Y_t = Y_{t-1} + e_t$, es decir $\nabla Y_t = e_t$. No es estacionario ($Var(Y_t) = t\sigma_e^2 \rightarrow \infty$), pero su primera diferencia sí lo es (ruido blanco).

Observación

La FAC de un proceso no estacionario en niveles no converge a valores fijos con k (típicamente decae muy lentamente, casi linealmente, o permanece cercana a 1), lo cual es en sí mismo un síntoma de no estacionariedad. La FAC/FACP *teóricas* discutidas en las secciones anteriores solo están definidas para procesos ya estacionarios; por eso el ARIMA primero diferencia y luego analiza $W_t = \nabla^d Y_t$ con las herramientas de la sección de ARMA.

¿Cuándo es conveniente usarlo?

Use ARIMA(p,d,q) cuando la serie **no es estacionaria en niveles** pero se estabiliza tras diferenciar d veces —es decir, cuando la no estacionariedad proviene de una **tendencia estocástica** (raíz unitaria), no de una tendencia determinística. Formalmente, esta decisión se sustenta en pruebas de raíz unitaria (Dickey–Fuller aumentada, Phillips–Perron) y de estacionariedad (KPSS). Si la tendencia es determinística (función conocida del tiempo), es preferible modelarla por regresión y aplicar ARMA a los residuales, en lugar de diferenciar.

6 Modelos Estacionales: SARMA y SARIMA

Definición 6.1 (Operadores estacionales). Sea s el periodo estacional (p.ej. $s = 12$ mensual, $s = 4$ trimestral, $s = 7$ diario-semanal). Se definen los polinomios estacionales de rezago L^s :

$$\Phi_P(L^s) = 1 - \Phi_1 L^s - \Phi_2 L^{2s} - \dots - \Phi_P L^{Ps}, \quad \Theta_Q(L^s) = 1 + \Theta_1 L^s + \dots + \Theta_Q L^{Qs}.$$

Definición 6.2 (SARMA(p,q)×(P,Q)_s). Modelo multiplicativo estacional:

$$\phi_p(L) \Phi_P(L^s) Y_t = \theta_q(L) \Theta_Q(L^s) e_t.$$

Combina, mediante productos de polinomios, la dinámica de **corto plazo** (rezagos $1, \dots$) con la dinámica de **largo plazo estacional** (rezagos múltiplos de s).

Definición 6.3 (SARIMA(p,d,q)×(P,D,Q)_s). Generalización con diferenciación regular y estacional:

$$\phi_p(L) \Phi_P(L^s) (1 - L)^d (1 - L^s)^D Y_t = \theta_q(L) \Theta_Q(L^s) e_t.$$

Proposición 6.4 (FAC/FACP estacional). Para un SARMA puro, la FAC teórica presenta **picos significativos en los rezagos múltiplos de s** ($s, 2s, 3s, \dots$), cuya magnitud decae según el orden estacional (P, Q) de forma análoga al caso no estacional (corte abrupto si $Q > 0$ y $P = 0$; decaimiento geométrico en múltiplos de s si $P > 0$ y $Q = 0$). Los términos regulares (ϕ_p, θ_q) generan además correlaciones en rezagos cercanos a los múltiplos de s (por ejemplo $s - 1, s + 1$), producto de la interacción multiplicativa entre ambos polinomios.

¿Cuándo es conveniente usarlo?

- Use **SARMA/SARIMA** cuando la serie exhibe un patrón que se repite con periodicidad fija y conocida, y ese patrón **no se diluye con el tiempo** (correlación persistente en rezagos $s, 2s, \dots$): ventas con estacionalidad mensual, turismo, consumo eléctrico con ciclo semanal/diario.
- Se requiere diferenciación estacional ($D \geq 1$) cuando, además, la *amplitud* del patrón estacional cambia de forma no estacionaria (raíz unitaria estacional), detectable con pruebas como HEGY o mediante persistencia de los picos en múltiplos de s tras diferenciar solo en lo regular.
- Si la periodicidad es visible pero se atenúa con el tiempo (no hay raíz unitaria estacional), basta con componentes estacionales AR/MA (P, Q) sin diferenciación estacional ($D = 0$).

7 Modelos con Variables Exógenas: ARIMAX y SARIMAX

Definición 7.1 (ARIMAX(p,d,q)). Sea $\mathbf{x}_t = (x_{1t}, \dots, x_{mt})'$ un vector de variables exógenas observadas. El modelo ARIMAX descompone la serie en una parte determinística (regresión) y una parte estocástica ARIMA:

$$Y_t = \beta' \mathbf{x}_t + N_t, \quad \phi(L)(1-L)^d N_t = \theta(L)e_t,$$

donde N_t es el componente de error que sigue un proceso ARIMA(p,d,q) —no ruido blanco puro, a diferencia de la regresión lineal clásica.

Definición 7.2 (SARIMAX(p,d,q) × (P,D,Q)_s). Análogo al anterior, pero exigiendo que el componente de error N_t siga un SARIMA(p,d,q) × (P,D,Q)_s:

$$Y_t = \beta' \mathbf{x}_t + N_t, \quad \phi_p(L)\Phi_P(L^s)(1-L)^d(1-L^s)^D N_t = \theta_q(L)\Theta_Q(L^s)e_t.$$

Observación

Diferencia con la regresión lineal clásica. En una regresión lineal ordinaria se asume que el error es ruido blanco. En ARIMAX/SARIMAX se reconoce explícitamente que, tras remover el efecto de $\mathbf{x}_t$, el residual N_t puede conservar autocorrelación, y esa autocorrelación se modela con un ARIMA/SARIMA en lugar de ignorarla. Esto evita errores estándar inconsistentes en $\hat{\beta}$ (propios de aplicar MCO con errores autocorrelacionados) y produce una descomposición interpretable: *efecto de las covariables + dinámica intrínseca remanente*.

¿Cuándo es conveniente usarlo?

Use ARIMAX/SARIMAX cuando, tras ajustar un ARIMA o SARIMA sin covariables, los residuales muestran correlación sistemática con una variable externa **observable y conocida a priori** (temperatura, precio, día feriado, intervención de política, variable de intervención tipo escalón o pulso). Es preferible a seguir aumentando p o q cuando la señal residual coincide con eventos identificables externos a la propia dinámica de Y_t , en lugar de con sus propios rezagos.

8 Cuadro comparativo general

Modelo	Ecuación	FAC	FACP	Cuándo usarlo
AR(p)	$\phi(L)Y_t = c + e_t$	Decae exponencial/sinusoidal	Corte abrupto en p	Persistencia/memoria autorregresiva
MA(q)	$Y_t = \mu + \theta(L)e_t$	Corte abrupto en q	Decae exponencial/sinusoidal	Choques de memoria corta y finita
ARMA(p,q)	$\phi(L)Y_t = c + \theta(L)e_t$	Decae (sin corte)	(sin corte)	Ninguno de los anteriores por sí solo ajusta; aproximación parsimoniosa de Wold
ARIMA(p,d,q)	$(1-L)^d Y_t = c + \theta(L)e_t$	(de $\nabla^d Y_t$) igual que AR-MA	igual que AR-MA	Serie con tendencia estocástica (raíz unitaria)
SARMA	$\phi_p(L)\Phi_P(L^s)Y_t = \theta_q(L)\Theta_Q(L^s)e_t$	Picos en múltiplos de s	Picos en múltiplos de s	Estacionalidad estable sin tendencia
SARIMA	con $(1-L)^d(1-L^s)^D$	(de la serie diferenciada)	(de la serie diferenciada)	Estacionalidad + tendencia estocástica
ARIMAX	$Y_t = \beta'x_t + N_t, N_t \sim \text{ARIMA}$	de N_t	de N_t	Covariables observables explican parte de la dinámica
SARIMAX	$Y_t = \beta'x_t + N_t, N_t \sim \text{SARIMA}$	de N_t	de N_t	Covariables + estacionalidad

8.1 Tabla clásica de identificación (Box–Jenkins)

	FAC	FACP
AR(p)	Decae gradualmente (exponencial o sinusoidal amortiguada)	Corte abrupto después del rezago p
MA(q)	Corte abrupto después del rezago q	Decae gradualmente (exponencial o sinusoidal amortiguada)
ARMA(p,q)	Decae gradualmente después del rezago q	Decae gradualmente después de un rezago relacionado con p

Observación

Esta tabla es la base teórica del paso de *identificación* en la metodología Box–Jenkins: se compara el correlograma muestral (FAC/FACP estimadas) contra estos patrones teóricos para proponer los órdenes (p, q) candidatos, antes de pasar a estimación y validación.